

$$R_{eq} = \frac{U_{1c1}}{I_{1c1}} = \frac{1(\varphi_{11} - \varphi_{c1})}{1} = \frac{1(-3.125) - 6.259}{1} = 9.884 \Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{9.884} = 0.101171 S$$

После преобразования получаем расчетную схему для определения тока нагрузки

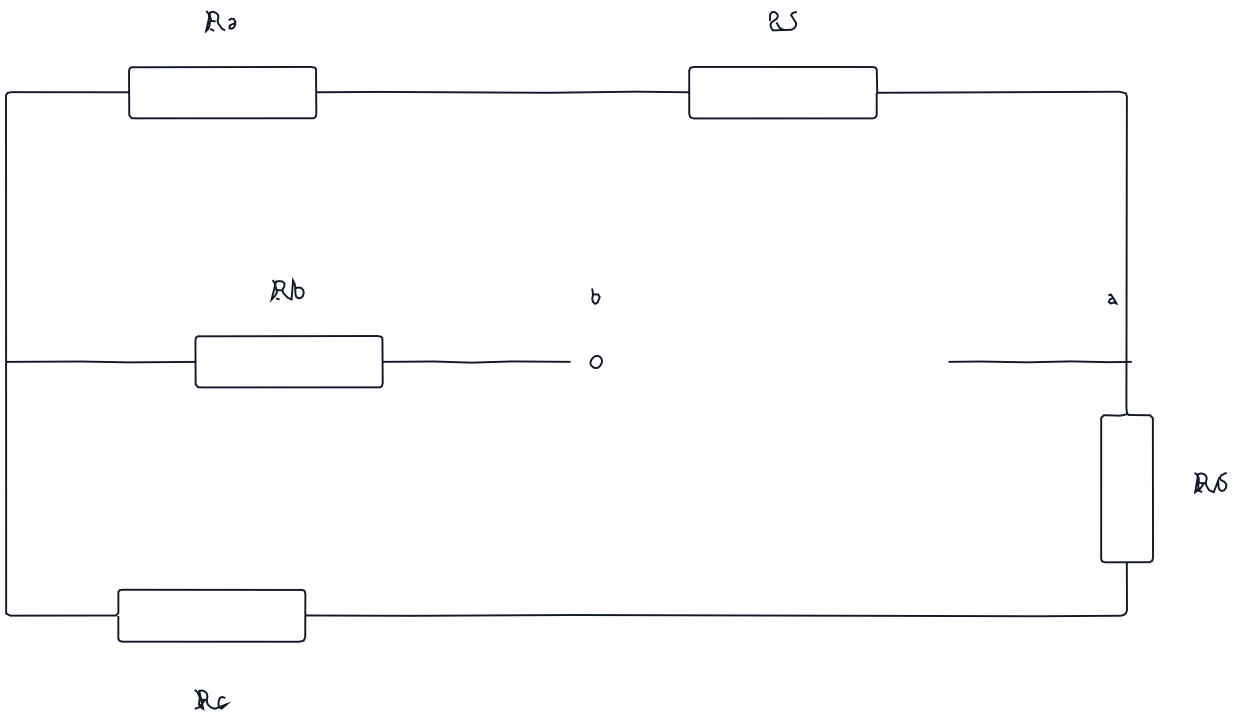


Рисунок 1.5 - Преобразованная расчетная схема

3) Найдём ток I_1 по схеме эквивалентного источника тока

$$J_{eq} = \frac{U_z}{R_{eq}} = \frac{94.769}{9.884} = 9.588 A$$

$$G_{R_1} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{6} = 0.166667 S$$

$$I_1 = J_{eq} \frac{G_{R_1}}{G_{eq} + G_{R_1}} = 9.588 \frac{0.166667}{0.101171 + 0.166667} = 5.966 A$$